Modul, Fungsi, Array dan Koleksi Data

PEMROGRAMAN VISUAL

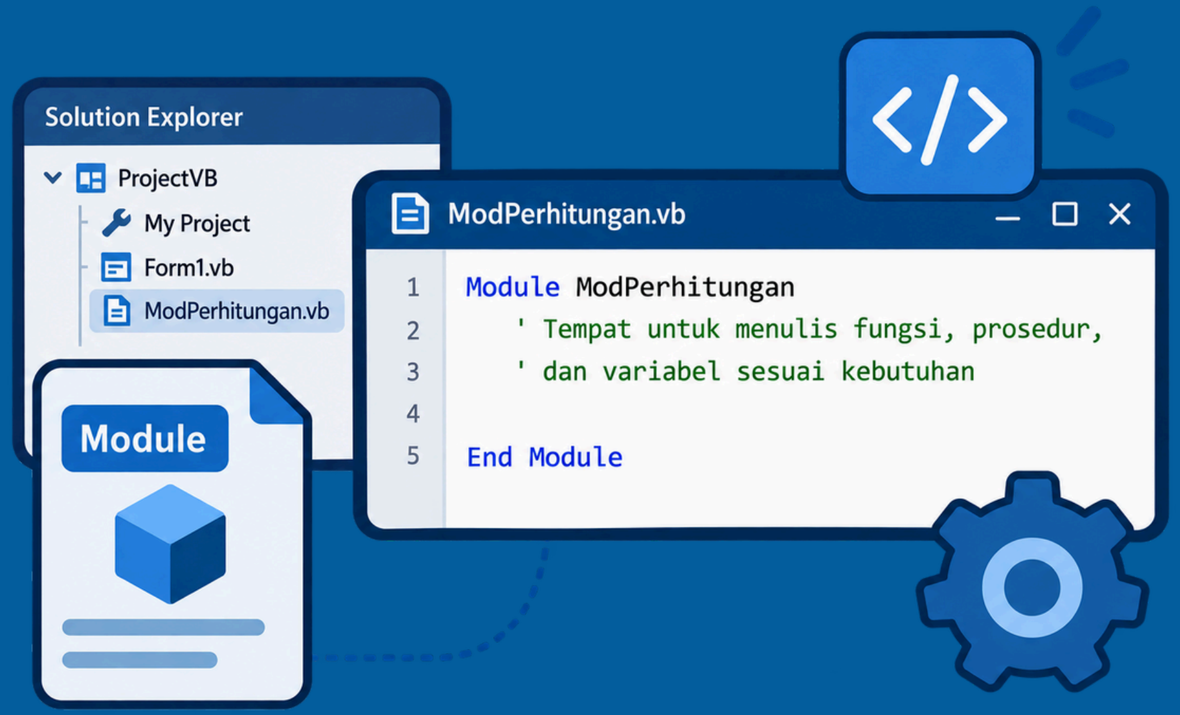
Shata Diyaul Haq

Pembahasan

- Pengertian Modul, Fungsi, Array dan Koleksi Data
- contoh

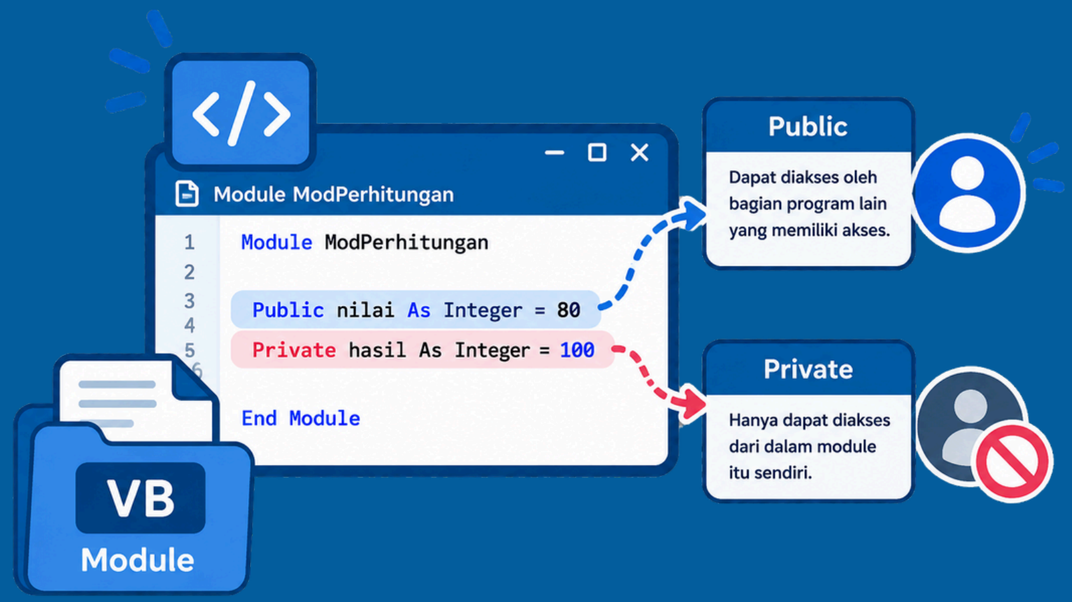
Modul

Modul adalah bagian dari program yang digunakan untuk mengelompokkan kode berdasarkan fungsi atau kebutuhan tertentu. Dengan menggunakan Module, kode program dapat dipisahkan dari kode Form sehingga program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.



Access Modifier

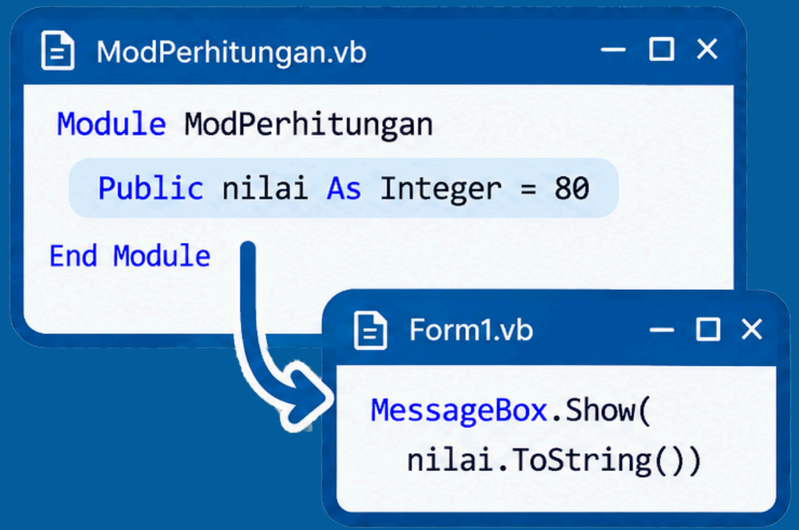
Access Modifier adalah pengaturan yang menentukan tingkat akses terhadap suatu anggota program. Pada materi ini , fokus utama adalah menggunakan Public dan Private.



Perbedaan Public dan Private

Public

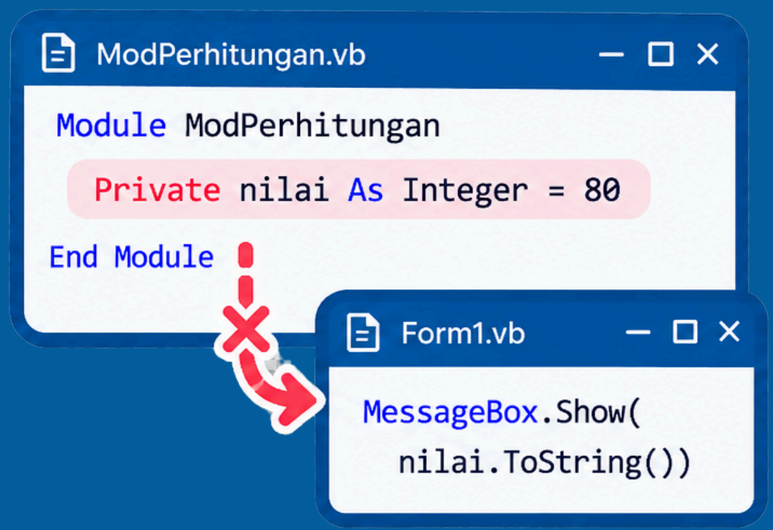
Dapat diakses oleh bagian program lain yang memiliki akses.



Bisa Diakses

Private

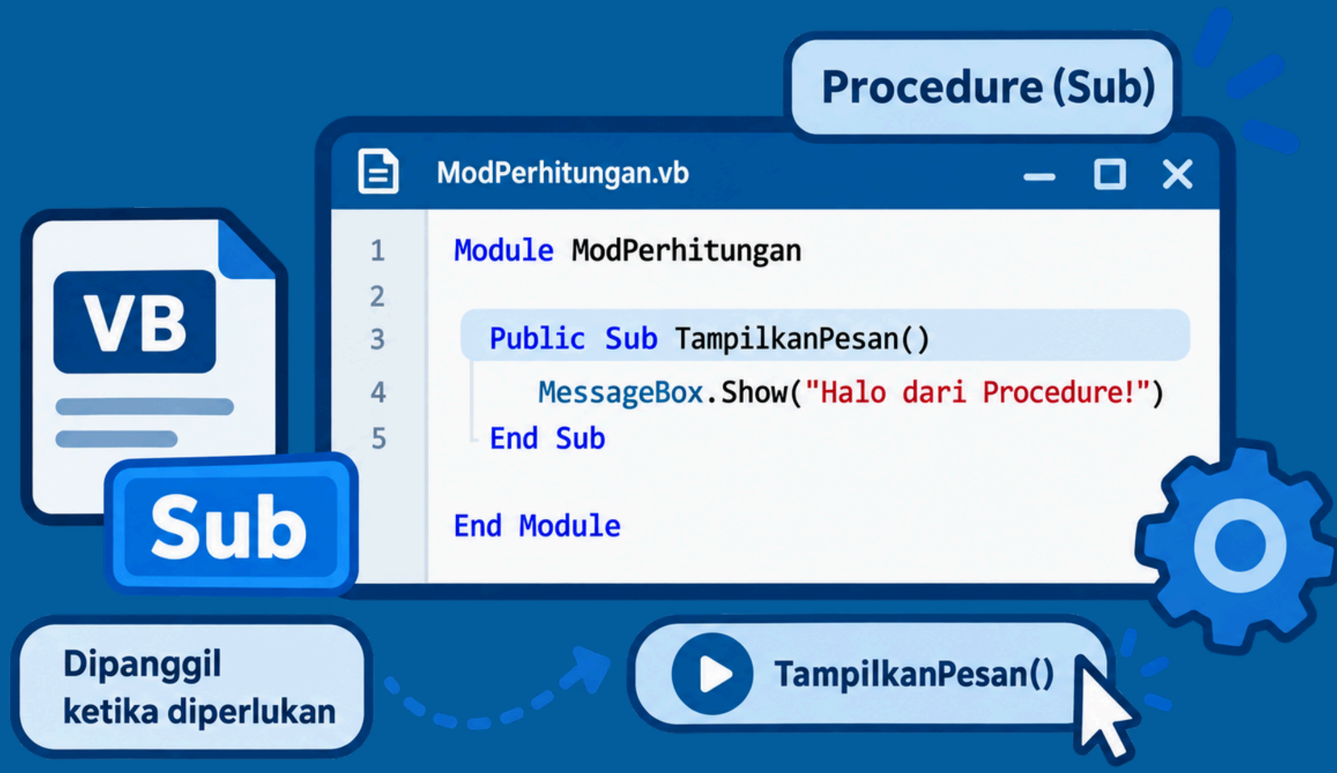
Hanya dapat diakses dari dalam modul itu sendiri.



Tidak Bisa Diakses

Procedure

Procedure adalah sekumpulan perintah yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil ketika diperlukan. Pada VB.NET, Procedure dapat dibuat menggunakan Sub.



Fungsi

Function adalah blok kode yang digunakan untuk melakukan suatu proses dan mengembalikan nilai.

Function cocok digunakan ketika hasil dari suatu proses perlu digunakan kembali oleh bagian program lain.



Array

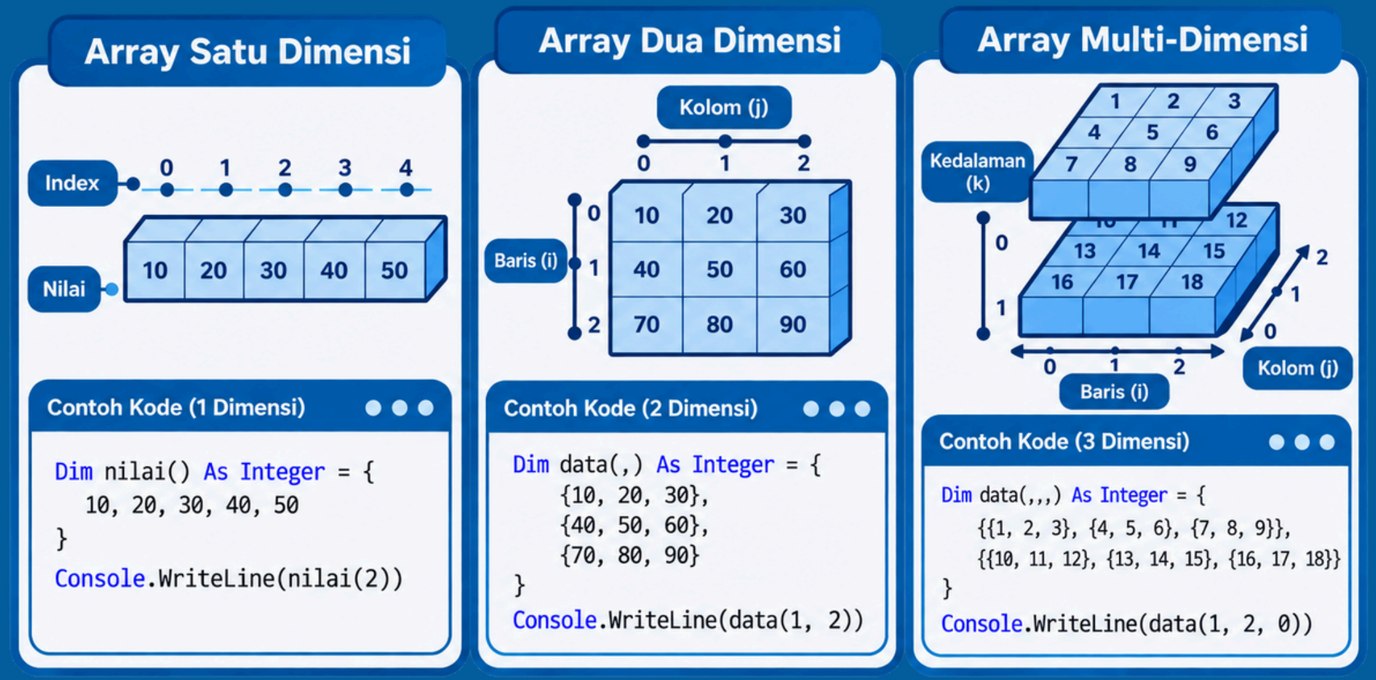
Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Setiap elemen Array memiliki index. Pada VB.NET, index Array dimulai dari 0.

Array Satu Dimensi

Jenis array paling sederhana yang menyimpan sekumpulan data secara linier dalam satu baris. Pengaksesan elemen hanya membutuhkan satu indeks.

Array Multi-Dimensi

Array yang memiliki dua dimensi atau lebih, membentuk struktur layaknya matriks (baris dan kolom) atau ruang 3D. Seluruh baris dalam array ini wajib memiliki jumlah kolom yang sama.



Koleksi Data

Koleksi Data adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola sekumpulan objek atau nilai.

Koleksi Data menyediakan berbagai cara untuk:

- Menambahkan data.
- Menghapus data.
- Mengakses data.
- Mencari data.
- Mengiterasi data.

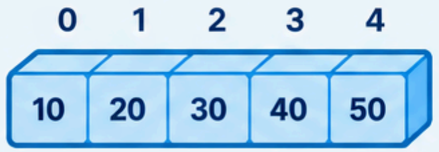
Berbeda dengan Array, beberapa jenis Koleksi Data dapat bertambah atau berkurang ukurannya secara dinamis.

Jenis-jenis Koleksi Data

Koleksi data adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dalam satu variabel.

Array

Array adalah koleksi data dengan **ukuran tetap** dan semua elemennya **bertipe data sama.**



Ciri-ciri

- Ukuran tetap (tidak bisa berubah)
- Elemen bertipe data sama
- Diakses menggunakan index
- Index dimulai dari 0

Contoh (VB.NET)

```
Dim nilai() As Integer = {10, 20, 30, 40, 50}
Console.WriteLine(nilai(0))  ' 10
```

List

List adalah koleksi data **dinamis** yang dapat bertambah atau berkurang ukurannya. Semua elemennya bertipe data sama.

[0]	10
[1]	20
[2]	30
[3]	40
[4]	50

Ciri-ciri

- Ukuran dapat berubak (dinamis)
- Elemen bertipe data sama
- Diakses menggunakan index
- Memiliki banyak method untuk menambah, menghapus, dll.

Contoh (VB.NET)

```
Dim angka As New List(Of Integer)
angka.Add(10)
angka.Add(20)
angka.Add(30)
Console.WriteLine(angka(0))  ' 10
```

Dictionary

Dictionary adalah koleksi data dalam bentuk **pasangan key-value.** Setiap key bersifat unik dan digunakan untuk mengakses value.

Key	Value
"NIM"	"241712051"
"Nama"	"Nadya"
"Prodi"	"Sistem Informasi"

Ciri-ciri

- Menyimpan data dalam pasangan key-value
- Key bersifat unik (tidak boleh sama)
- Diakses menggunakon key
- Cocok untuk data yang memiliki label atau identitas

Contoh (VB.NET)

```
Dim mhs As New Dictionary(Of String, String)
mhs.Add("NIM", "241712051")
mhs.Add("Nama", "Nadya")
mhs.Add("Prodi", "Sistem Informasi")
Console.WriteLine(mhs("Nama"))  ' Nadya
```

Set

Set adalah koleksi data **unik** yang tidak mengizinkan adanya **duplikasi.** Setiap elemen hanya dapat muncul satu kali.



Ciri-ciri

- Menyimpan data yang unik (tidak ada duplikasi)
- Elemen bertipe data sama
- Tidak memiiki index
- Cocok untuk menyimpan data dengan nilai yang tidak boleh sama

Contoh (VB.NET)

```
Dim angka As New HashSet(Of Integer)
angka.Add(10)
angka.Add(20)
angka.Add(20)  ' tidak akan ditambakkan
Console.WriteLine(angka.Count)  ' 2
```

Let’s Try